**ESPECIFICACIÓN DE APROVISIONAMIENTO PARA TI TRYOLABS • EDICIÓN TELECOM (TELECOM NEXUS)**
Delivered by Tryolabs • Powered by Google Antigravity & Gemini Enterprise

# Requisitos de Estación de Trabajo para TI — Edición Telecom (Telecom Nexus)

Especificación Completa de Sistema Operativo, Binarios CLI (**`python3`**, **`uv`**, **`git`**, **`sqlite3`**, **`terraform`**, **`gcloud`**, **`agy`**), Librerías Python (**`requirements.txt`**), Puertos y Permisos (**`antigravity-workshop-telecom`**)

**REQUISITO CRÍTICO: LOS ASISTENTES NO TIENEN PERMISOS DE INSTALACIÓN**
Los asistentes al taller utilizarán computadoras corporativas restringidas sin privilegios de administrador local (**`sudo`** / Administrador). Los Administradores de TI deben pre-instalar los binarios del sistema listados a continuación y pre-construir el entorno virtual **`antigravity-workshop-telecom/.venv`** ejecutando **`admin_provision_workstation.sh`** (macOS/Linux) o **`admin_provision_workstation.ps1`** (Windows), otorgando permisos recursivos de lectura y escritura sobre la carpeta **`antigravity-workshop-telecom`** a la cuenta de usuario estándar del asistente.

## 1. Hardware, Sistema Operativo, Puertos Locales y Reglas EDR/Firewall

| Categoría | Especificación del Requisito |
|---|---|
| Sistema Operativo | macOS 13+ (Ventura/Sonoma/Sequoia), Windows 10/11 (64-bit) con Git Bash o WSL2, o Linux (Ubuntu 22.04+, Debian 12+, RHEL 9+) |
| CPU y Memoria (RAM) | Mínimo 4 vCPU / 8 GB RAM (8+ vCPU / 16 GB RAM recomendado); 10 GB de espacio libre en disco |
| Puertos TCP Locales (Loopback) | Dashboard Web NOC Telecom Nexus (**`127.0.0.1:8001`**) y **`127.0.0.1:8080`** (Google ADK Dev UI **`adk web adk_agents`** para **`adk_agents/telecom_nexus`**) — Apertura local sin privilegios |
| Regla de Subprocesos EDR / Antivirus | Permitir que **`.venv/bin/python`** se ejecute como subproceso vía **`stdio`** dentro de **`antigravity-workshop-telecom/`** para FastMCP (**`mcp_server/telecom_mcp.py`**) y hooks **`PreToolUse`** (**`scripts/audit_hook.py`**) |
| Dominios HTTPS Permitidos (443) | **`*.googleapis.com`** (**`cloudaicompanion`**, **`aiplatform`**, **`discoveryengine`**, **`run`**), **`accounts.google.com`**, **`oauth2.googleapis.com`** |

# 2. Matriz Completa de Software del Sistema y Binarios CLI (En el PATH)

| Software / Binario | Versión | Comando Verificación | Rol en Edición Telecom (Telecom Nexus) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1. Google Antigravity | Última Enterprise | **`agy --version`** / Abrir App | App de Escritorio Antigravity 2.0, Antigravity IDE y CLI **`agy`** en PATH | OBLIGATORIO |
| 2. Python 3 Runtime | >= 3.11 (>= 3.10 ok) | **`python3 --version`** | Debe incluir módulos estándar **`venv`**, **`pip`**, **`sqlite3`**, **`decimal`** | OBLIGATORIO |
| 3. Astral **`uv`** | >= 0.5.0 | **`uv --version`** | Gestor rápido de paquetes y entornos Python en el PATH | OBLIGATORIO |
| 4. Git CLI | >= 2.39 | **`git --version`** | Clonación de **`antigravity-workshop-telecom`** e inspección de diffs | OBLIGATORIO |
| 5. SQLite 3 CLI | >= 3.37 | **`sqlite3 --version`** | Inspección de **`data/telecom_nexus.db`** y pruebas de Hooks (Labs 1 y 3) | OBLIGATORIO |
| 6. Bash y cURL | bash >= 3.2, curl | **`bash --version`** | Ejecución de **`./install.sh`**, **`./verify.sh`** y pruebas A2A | OBLIGATORIO |
| 7. Terraform CLI | >= 1.5.0 | **`terraform -version`** | Lab 4 validación de Cloud Run e IAM (**`infra/terraform/`**) | OBLIGATORIO (Lab 4) |
| 8. Google Cloud SDK | >= 460.0.0 | **`gcloud --version`** | Autenticación Gemini Enterprise y despliegue Lab 4 (**`gcloud auth`**) | OBLIGATORIO (Lab 4) |
| 9. Navegador Chromium | Chrome / Edge | Abrir navegador | Visualización del dashboard **`:8001`**, **`adk web :8080`** y slides | OBLIGATORIO |

# 3. Especificación Completa de Librerías Python (`antigravity-workshop-telecom/requirements.txt`)

Todas las librerías listadas a continuación deben ser pre-instaladas por TI dentro de **`antigravity-workshop-telecom/.venv`** para que los asistentes nunca necesiten ejecutar **`pip install`** durante el taller:

| Paquete Python | Versión Mín. | Versión Fijada | Uso en Edición Telecom (Telecom Nexus) (Labs 1–4) |
|---|---|---|---|
| **`fastapi`** | >=0.110.0 | 0.141.1 | API REST principal y endpoint A2A JSON-RPC 2.0 (**`/api/v1/a2a`**) en los Labs 1–4 |
| **`uvicorn`** | >=0.27.0 | 0.54.0 | Servidor web ASGI local para el dashboard en vivo (**`127.0.0.1:8001`**) |
| **`pydantic`** | >=2.6.0 | 2.14.1 | Validación estricta de esquemas para celdas 5G RAN, CDRs TAP3, contratos B2B SLA, órdenes TMF622 y payloads A2A |

| Paquete Python | Versión Mín. | Versión Fijada | Uso en Edición Telecom (Telecom Nexus) (Labs 1–4) |
|---|---|---|---|
| **`pytest`** | >=8.0.0 | 9.1.1 | Suite de verificación automatizada ejecutada por **`./verify.sh`** en los Labs 1, 2, 3 y 4 |
| **`httpx`** | >=0.27.0 | 0.28.1 | Transporte para **`TestClient`** de FastAPI y llamadas asíncronas A2A |
| **`mcp`** | >=1.2.0 | 2.3.0 | SDK oficial de Model Context Protocol (**`FastMCP`**) para el Lab 3 (**`mcp_server/telecom_mcp.py`**) |
| **`google-adk`** | >=1.0.0 | 2.12.0 | Google Agent Development Kit (**`LlmAgent`**, **`Runner`** y Dev UI **`adk web`** para **`adk_agents/telecom_nexus`** en **`:8080`**) |
| **`google-genai`** | >=1.0.0 | 2.33.0 | SDK de Google GenAI / Vertex AI utilizado por las jerarquías multi-agente ADK |
| **`google-auth`** | >=2.28.0 | 2.62.0 | Autenticación con Google Cloud IAM y Application Default Credentials |
| **`aiosqlite`** | >=0.20.0 | 0.22.1 | Almacenamiento asíncrono de sesiones SQLite requerido por **`adk web`** |
| **`sse-starlette`** y **`starlette`** | >=2.0.0 / >=0.36.0 | 3.5.0 / 1.9.0 | Enrutamiento ASGI y Server-Sent Events para FastMCP y ADK |
| **`websockets`** | >=12.0 | 15.0.1 | Streaming bidireccional de eventos en tiempo real para **`adk web`** |
| **`python-dotenv`** y **`PyYAML`** | >=1.0.0 / >=6.0.1 | 1.2.4 / 6.0.3 | Variables de entorno y lectura de frontmatter YAML en **`SKILL.md`** (Lab 2) |
| **`python-multipart`** y **`requests`** | >=0.0.9 / >=2.31.0 | 0.0.32 / 2.34.2 | Procesamiento de formularios en FastAPI y cliente HTTP |
| **`tenacity`**, **`watchdog`**, **`graphviz`** | >=8.2 / >=4.0 / >=0.20 | 9.1.4 / 6.0.0 / 0.21 | Reintentos resilientes, monitoreo de archivos y grafos de agentes ADK |
| **`opentelemetry-api`** y **`sdk`** | >=1.24.0 | 1.42.1 | Telemetría de trazas multi-agente inspeccionada en **`adk web`** |

# 4. Archivo `requirements.txt` Exacto para Edición Telecom (Telecom Nexus)

Utilice el archivo **`requirements.txt`** (y **`requirements-lock.txt`** para instalaciones offline con **`./wheelhouse`**) ubicado en **`antigravity-workshop-telecom/requirements.txt`**:

```
# requirements.txt — Tryolabs Google Antigravity Workshop: Edición Telecom (Telecom Nexus)
fastapi>=0.110.0
uvicorn>=0.27.0
starlette>=0.36.0
pydantic>=2.6.0
python-multipart>=0.0.9
python-dotenv>=1.0.0
pytest>=8.0.0
httpx>=0.27.0
anyio>=4.0.0
requests>=2.31.0
mcp>=1.2.0
sse-starlette>=2.0.0
google-adk>=1.0.0
google-genai>=1.0.0
google-auth>=2.28.0
aiosqlite>=0.20.0
websockets>=12.0
PyYAML>=6.0.1
tenacity>=8.2.0
watchdog>=4.0.0
graphviz>=0.20
opentelemetry-api>=1.24.0
opentelemetry-sdk>=1.24.0
```

# 5. Permisos de Archivos para Usuarios Sin Privilegios y Script Automatizado

Dado que los asistentes utilizan cuentas de usuario estándar sin permisos de administrador, **la cuenta del asistente DEBE tener permisos totales de lectura y escritura** sobre toda la carpeta **`antigravity-workshop-telecom`** (**`.venv/`**, **`data/telecom_nexus.db`**, **`.agents/`**, **`src/`**, **`mcp_server/telecom_mcp.py`**, **`adk_agents/telecom_nexus/`**, **`labs/`**). Ejecute nuestro script automatizado como Administrador para construir **`.venv`**, poblar **`data/telecom_nexus.db`** y asignar los permisos automáticamente:

```
# Opción A: Aprovisionamiento y Asignación de Permisos Automatizada (macOS / Linux)
cd antigravity-workshop-telecom
sudo ./admin_requirements/admin_provision_workstation.sh --user <usuario_asistente>

# Opción B: Aprovisionamiento y Asignación de Permisos Automatizada (Windows PowerShell Admin)
cd antigravity-workshop-telecom
.\admin_requirements\admin_provision_workstation.ps1 -AttendeeUser "CORP\<usuario_asistente>"

# Opción C: Verificación Final como Usuario Estándar Sin Privilegios (Zero-Install Mode)
./admin_requirements/admin_provision_workstation.sh --verify-only
```

# 6. APIs, Roles IAM y Permisos de Google Cloud (Antigravity + Gemini Enterprise)

Para utilizar **Google Antigravity** (**agy**, Antigravity IDE y Antigravity 2.0) con **Gemini Enterprise**, ejecutar **Google ADK (adk web)** contra **Vertex AI** y desplegar/registrar el agente A2A **telecom-nexus** en el Laboratorio 4, el Administrador de Google Cloud debe habilitar las APIs y otorgar los roles IAM listados a continuación en el proyecto de GCP del taller (**<WORKSHOP_GCP_PROJECT_ID>**).

## 6.1 APIs de Google Cloud que Deben Habilitarse (gcloud services enable)

| Servicio API en GCP | Nombre de la API | Propósito en Edición Telecom (Telecom Nexus) | Estado |
|---|---|---|---|
| **cloudaicompanion.googleapis.com** | Gemini for Google Cloud API | API principal de backend para Google Antigravity (**agy**, IDE y 2.0) bajo suscripciones Gemini Enterprise, generación de código, uso de herramientas agénticas y validación de licencia | OBLIGATORIA (Labs 1–4) |
| **aiplatform.googleapis.com** | Vertex AI API | Impulsa Google ADK (**adk web adk_agents** / **adk_agents/telecom_nexus**) y el SDK **google-genai** (**GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=TRUE**) para la jerarquía multi-agente del Lab 4 | OBLIGATORIA (Lab 4) |
| **discoveryengine.googleapis.com** | Gemini Enterprise / Discovery Engine API | Permite registrar e invocar el endpoint A2A (**AgentCard**) de **telecom-nexus** dentro de Gemini Enterprise (**register_gemini_enterprise_agent.sh**) | OBLIGATORIA (Lab 4) |
| **serviceusage.googleapis.com** y **cloudresourcemanager.googleapis.com** | Service Usage y Resource Manager APIs | Validación de proyecto de cuota (**x-goog-user-project**), verificación de APIs activas e inicialización de Terraform | OBLIGATORIA (Labs 1–4) |
| **run.googleapis.com**, **artifactregistry.googleapis.com**, **cloudbuild.googleapis.com**, **iam.googleapis.com**, **logging.googleapis.com** | Cloud Run, Artifact Registry, Cloud Build, IAM y Logging APIs | Despliega el servicio contenedorizado FastAPI + ADK + A2A (**telecom-nexus**) en Cloud Run v2 (**infra/terraform/**) y registra los Cloud Audit Logs de **cloudaicompanion.googleapis.com** | OBLIGATORIA (Lab 4 Deploy) |

## 6.2 Roles IAM y Permisos Requeridos (Cuentas de Asistentes y Cloud Run)

Además de asignar una **licencia activa de Gemini Enterprise / Gemini Code Assist Enterprise** a cada asistente en **Google Cloud Console -> Admin for Gemini -> License Management**, otorgue los siguientes roles IAM:

| Rol IAM en GCP | Identidad Asignada | Permisos IAM Clave Incluidos | Requisito en el Taller |
|---|---|---|---|
| `roles/cloudaicompanion.user` | Cada Asistente (`user:<asistente>@empresa.com`) | `cloudaicompanion.companions.generateChat`, `cloudaicompanion.companions.generateCode`, `cloudaicompanion.instances.completeCode`, `cloudaicompanion.instances.generateChat`, `cloudaicompanion.instances.generateCode`, `cloudaicompanion.instances.queryEffectiveSetting`, `cloudaicompanion.entitlements.get` | Obligatorio para autenticar Google Antigravity (`agy`, IDE y 2.0) y utilizar la licencia de Gemini Enterprise |
| `roles/serviceusage.serviceUsageConsumer` | Cada Asistente (`user:<asistente>@empresa.com`) | `serviceusage.services.use`, `serviceusage.services.get`, `serviceusage.services.list` | Obligatorio para asociar el consumo de cuota de APIs al proyecto del taller (`gcloud auth application-default set-quota-project`) |
| `roles/aiplatform.user` | Cada Asistente y Service Account `telecom-nexus-sa` | `aiplatform.endpoints.predict`, `aiplatform.endpoints.generateContent`, `aiplatform.endpoints.streamGenerateContent`, `aiplatform.models.get` | Obligatorio para el Lab 4 ADK (`adk web adk_agents` / `adk_agents/telecom_nexus`) e inferencia multi-agente en Vertex AI |
| `roles/discoveryengine.editor` (o `roles/discoveryengine.viewer`) | Asistente / Instructor (Lab 4) | `discoveryengine.engines.get`, `discoveryengine.engines.list`, `discoveryengine.assistants.get`, `discoveryengine.agents.create`, `discoveryengine.agents.update` | Requerido en el Lab 4 para registrar `telecom-nexus` (`/.well-known/agent.json`) en Gemini Enterprise |
| `roles/cloudaicompanion.admin` y `roles/logging.privateLogViewer` | Administrador Cloud / Instructor | `cloudaicompanion.entitlements.*`, `cloudaicompanion.instances.*`, `logging.logEntries.list` | Utilizado por el Admin para asignar asientos Gemini Enterprise y por el Instructor para mostrar Cloud Audit Logs |
| `roles/run.admin`, `roles/artifactregistry.admin`, `roles/cloudbuild.builds.editor`, `roles/iam.serviceAccountAdmin`, `roles/iam.serviceAccountUser` | Instructor / Despliegue Terraform (Lab 4) | `run.services.create`, `artifactregistry.repositories.create`, `cloudbuild.builds.create`, `iam.serviceAccounts.actAs` | Requerido para ejecutar `terraform apply` (`infra/terraform/`) y desplegar `telecom-nexus` en Cloud Run v2 |

## 6.3 Comandos gcloud en Un Solo Paso para Habilitar APIs y Otorgar Roles

```
export PROJECT_ID="<WORKSHOP_GCP_PROJECT_ID>"
gcloud services enable cloudaicompanion.googleapis.com aiplatform.googleapis.com \
  discoveryengine.googleapis.com serviceusage.googleapis.com \
  cloudresourcemanager.googleapis.com run.googleapis.com \
  artifactregistry.googleapis.com cloudbuild.googleapis.com \
  iam.googleapis.com logging.googleapis.com --project="${PROJECT_ID}"

for ROLE in roles/cloudaicompanion.user roles/serviceusage.serviceUsageConsumer \
  roles/aiplatform.user roles/discoveryengine.editor roles/viewer; do
  gcloud projects add-iam-policy-binding "${PROJECT_ID}" \
    --member="user:<CORREO_ASISTENTE>" --role="${ROLE}"
done
```

# 7. Lista de Verificación para TI antes de Entregar el Equipo

| # | Verificación | Criterio de Aceptación (Ejecutado como Usuario Estándar) |
|---|---|---|
| 1 | Binarios en el PATH | **`python3`**, **`uv`**, **`git`**, **`sqlite3`**, **`bash`**, **`curl`**, **`terraform`**, **`gcloud`** y **`agy`** responden desde el PATH del usuario estándar |
| 2 | Entorno **`.venv`** Pre-Instalado | **`./.venv/bin/python -c 'import fastapi, uvicorn, pydantic, pytest, httpx, mcp, google.adk, google.genai'`** retorna 0 |
| 3 | Binario **`adk web`** Listo | **`./.venv/bin/adk --version`** y **`./scripts/run_adk_web.sh --check`** (verificando **`adk_agents/telecom_nexus`**) retornan código 0 |
| 4 | Modo Zero-Install Activo | Ejecutar **`./install.sh`** como usuario estándar no realiza descargas (**`[OK] Pre-provisioned .venv detected`**) y crea **`data/telecom_nexus.db`** |
| 5 | Escritura Sin Privilegios | El usuario estándar puede crear y modificar archivos en **`data/`**, **`.agents/`**, **`src/`** y **`mcp_server/telecom_mcp.py`** sin errores de permisos |
| 6 | IAM y APIs de GCP Listas | **`cloudaicompanion.googleapis.com`** y **`aiplatform.googleapis.com`** activas; el asistente posee **`roles/cloudaicompanion.user`** y **`roles/serviceusage.serviceUsageConsumer`** |